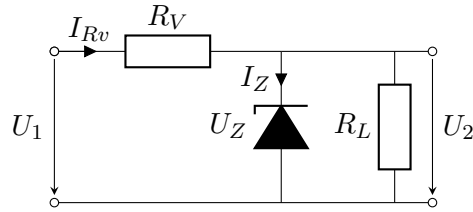


Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

1. On considère le montage ci-dessous (stabilisateur de tension) constitué d'une résistance série $R_V = 100 [\Omega]$, d'une diode Zener de tension $U_Z = 6,2 [\text{V}]$ et d'une résistance de charge $R_L = 220 [\Omega]$. La tension d'entrée est de $U_1 = 12 [\text{V}]$.



- [3] (a) Calculer la tension de sortie U_2 aux bornes de la charge R_L .
- [3] (b) Déterminer l'intensité du courant I_{Rv} circulant dans la résistance de protection R_V .
- [3] (c) Déterminer l'intensité du courant I_L absorbée par la charge.
- [3] (d) En déduire l'intensité du courant I_Z qui traverse la diode Zener.
- [3] (e) Calculer la puissance P_Z dissipée par la diode Zener.

